Il minimo numero di valutazioni di f che una formula alle differenze finite deve effettuare ad ogni passo viene detto "numero degli **stadi**" di tale formula e costituisce la misura della sua complessità computazionale. Infatti, la quantità di operazioni aritmetiche richiesta dai vari metodi risulta trascurabile rispetto al calcolo della funzione f, che può essere molto complicata.

L'implementazione dei metodi espliciti è del tutto priva di difficoltà. A titolo esemplificativo riportiamo, nell'Algoritmo 5.1, la mappa strutturale del metodo di Heun.

Algoritmo 5.1 Metodo di Heun

1. input f, x_0, y_0, b (ultimo punto), n (numero dei punti)
2. $h = (b - x_0)/n$
3. $\eta_0 = y_0$
4. for $j = 0, \ldots, n-1$
   1. $x_{j+1} = x_j + h$
   2. $K_1 = f(x_j, \eta_j)$
   3. $K_2 = f(x_{j+1}, \eta_j + hK_1)$
   4. $\eta_{j+1} = \eta_j + \frac{h}{2}[K_1 + K_2]$
5. output $\{x_j, \eta_j\}$, $j = 0, \ldots, n$

5.3 Sistemi ed equazioni di ordine superiore

Un problema ai valori iniziali può essere posto anche per un sistema di equazioni differenziali del prim'ordine

$$\begin{cases} y_1'(x) = f_1(x, y_1(x), y_2(x), \ldots, y_n(x)) \\ y_2'(x) = f_2(x, y_1(x), y_2(x), \ldots, y_n(x)) \\ \quad\vdots \\ y_n'(x) = f_n(x, y_1(x), y_2(x), \ldots, y_n(x)) \\ y_1(x_0) = y_{01},\ y_2(x_0) = y_{02},\ \ldots,\ y_n(x_0) = y_{0n} \end{cases} \tag{5.6}$$

dove $x \in \mathcal{I}_0 \subset \mathbb{R}$ e, per $i = 1, \ldots, n$,

$$\begin{array}{rccc} f_i & : & \mathcal{I}_0 \times \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & & (x, \mathbf{y}) & \longmapsto & f_i(x, \mathbf{y}) \end{array}.$$

La soluzione del problema di Cauchy (5.6) è formata da n curve integrali definite su $\mathcal{I}_0$

$$y_1(x), \ldots, y_n(x),$$

che soddisfano il sistema differenziale e le condizioni iniziali.

Esempio 5.7 *Considerato il problema di Cauchy*

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_1 \\ y_1(0) = 1,\ y_2(0) = -1,\ x \in [0, 10], \end{cases}$$

è immediato osservare che la sua soluzione è

$$y(x) = (y_1(x), y_2(x))^T = (\mathrm{e}^{-x}, -\mathrm{e}^{-x})^T.$$

Il sistema (5.6) può anche essere espresso in modo equivalente al problema (5.2), nella forma

$$\begin{cases} \mathbf{y}'(x) = f(x, \mathbf{y}(x)), \quad x \in \mathcal{I}_0, \\ \mathbf{y}(x_0) = \mathbf{y}_0, \end{cases} \tag{5.7}$$

dove le funzioni

$$\begin{array}{rccc} f & : & \mathcal{I}_0 \times \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ & & (x, \mathbf{y}) & \longmapsto & f(x, \mathbf{y}) \end{array}$$

e

$$\begin{array}{rccc} \mathbf{y} & : & \mathcal{I}_0 & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ & & x & \longmapsto & \mathbf{y}(x) \end{array}$$

assumono, per ogni x, valori vettoriali. In sostanza si ha

$$\mathbf{y}(x) = \begin{bmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \\ \vdots \\ y_n(x) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y}'(x) = \begin{bmatrix} y_1'(x) \\ y_2'(x) \\ \vdots \\ y_n'(x) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y}_0 = \begin{bmatrix} y_{01} \\ y_{02} \\ \vdots \\ y_{0n} \end{bmatrix}$$

e

$$f(x, \mathbf{y}(x)) = \begin{bmatrix} f_1(x, y_1(x), y_2(x), \ldots, y_n(x)) \\ f_2(x, y_1(x), y_2(x), \ldots, y_n(x)) \\ \vdots \\ f_n(x, y_1(x), y_2(x), \ldots, y_n(x)) \end{bmatrix}.$$

Esempio 5.8 *Il sistema del prim'ordine dell'Esempio 5.7 si può scrivere in forma vettoriale come segue*

$$\begin{cases} \mathbf{y}'(x) = f(x, \mathbf{y}(x)), & x \in [0, 10], \\ \mathbf{y}(0) = \mathbf{y}_0, \end{cases}$$

con

$$\mathbf{y}(x) = \begin{bmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \end{bmatrix}, \quad f(x, \mathbf{y}(x)) = \begin{bmatrix} y_2(x) \\ y_1(x) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Con questo formalismo, i Teoremi 5.1 e 5.2 restano ancora validi se si sostituisce l'insieme $\mathbb{R}$ con $\mathbb{R}^n$ e si modifica la definizione di Lipschitzianità inserendo una norma di $\mathbb{R}^n$ al posto del valore assoluto

$$\|f(x, \mathbf{y}) - f(x, \mathbf{z})\| \leq L \cdot \|\mathbf{y} - \mathbf{z}\|.$$

In questa formulazione generale rientra anche un problema di Cauchy di ordine p

$$\begin{cases} y^{(p)}(x) = f(x, y(x), y'(x), \ldots, y^{(p-1)}(x)), & x \in \mathcal{I}_0 \\ y(x_0) = y_{00},\ y'(x_0) = y_{10},\ \ldots,\ y^{(p-1)}(x_0) = y_{p-1,0} \end{cases} \tag{5.8}$$

dove $y^{(k)}(x)$ denota la derivata k-esima della funzione $y(x)$. Infatti con la sostituzione

$$z_1(x) = y(x),\ z_2(x) = y'(x),\ \ldots,\ z_p(x) = y^{(p-1)}(x)$$

esso si trasforma nel sistema del prim'ordine

$$\begin{cases} z_1'(x) = z_2(x) \\ z_2'(x) = z_3(x) \\ \qquad \vdots \\ z_{p-1}'(x) = z_p(x) \\ z_p'(x) = f(x, z_1(x), z_2(x), \ldots, z_p(x)) \\ z_1(x_0) = y_{00},\ z_2(x_0) = y_{10},\ \ldots,\ z_p(x_0) = y_{p-1,0} \end{cases}$$

la cui buona posizione può essere studiata mediante i Teoremi 5.1 e 5.2.

Nel caso di un'equazione del second'ordine

$$\begin{cases} y'' = f(x, y, y'), & x \in [a, b], \\ y(x_0) = y_{00},\ y'(x_0) = y_{01}, \end{cases}$$

posti $z_1(x) = y(x)$ e $z_2(x) = y'(x)$, si ottiene il sistema

$$\begin{cases} z_1' = z_2 \\ z_2' = f(x, z_1, z_2) \\ z_1(x_0) = y_{00},\ z_2(x_0) = y_{10}. \end{cases}$$

Esempio 5.9 *Il problema del second'ordine*

$$\begin{cases} y'' = -2y + 3y' \\ y(0) = 1,\ y'(0) = 2, \end{cases}$$

ponendo $z_1 = y$ *e* $z_2 = y'$, *si può riscrivere nella forma scalare*

$$\begin{cases} z_1' = z_2 \\ z_2' = -2z_1 + 3z_2 \\ z_1(0) = 1,\ z_2(0) = 2, \end{cases} \tag{5.9}$$

ovvero nella forma vettoriale

$$\begin{cases} \mathbf{z}'(x) = f(x, \mathbf{z}(x)) \\ \mathbf{z}(0) = \mathbf{z}_0, \end{cases}$$

con

$$\mathbf{z}(x) = \begin{bmatrix} z_1(x) \\ z_2(x) \end{bmatrix}, \quad f(x, \mathbf{z}(x)) = \begin{bmatrix} z_2(x) \\ -2z_1(x) + 3z_2(x) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{z}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Per convalida, si può verificare (per sostituzione diretta) che la soluzione del problema del secondo ordine $y = \mathrm{e}^{2x}$, *lo è anche del sistema. A tale scopo è sufficiente osservare che le funzioni* $z_1 = y = \mathrm{e}^{2x}$ *e* $z_2 = y' = 2\mathrm{e}^{2x}$ *verificano il problema ai valori iniziali* (5.9).

Esempio 5.10 *Si consideri il caso*

$$\begin{cases} y'' + \omega^2 y = 0 \\ y(0) = 1,\ y'(0) = 0, \end{cases}$$

la cui soluzione esatta è $y(x) = \cos(\omega x)$. *Posto* $z_1 = y$ *e procedendo come spiegato si ottiene*

$$\begin{cases} z_1' = z_2 \\ z_2' = -\omega^2 z_1 \\ z_1(0) = 1,\ z_2(0) = 0, \end{cases}$$

la cui soluzione è $z_1(x) = \cos(\omega x)$ *e* $z_2(x) = -\omega \sin(\omega x)$, *com'è immediato verificare.*

Nel caso, infine, di un sistema di n equazioni differenziali di ordine p, sarà sufficiente applicare a ciascuna equazione la sostituzione utilizzata per il problema (5.8) per ottenere un sistema di np equazioni differenziali del prim'ordine.

Per la risoluzione numerica di un sistema di n equazioni differenziali del prim'ordine si può utilizzare una qualsiasi delle formule finora esaminate. Infatti, ciascuna formula alle differenze finite può essere estesa semplicemente utilizzando il formalismo introdotto in (5.7) e considerando il generico $\boldsymbol{\eta}_j$ come un vettore contenente le approssimazioni della funzione vettoriale $\mathbf{y}(x)$ nel punto x_j.

Esempio 5.11 *Consideriamo il sistema del prim'ordine associato alla equazione del second'ordine dell'esempio 5.9. Il metodo di Eulero applicato alla sua risoluzione può essere rappresentato nella forma*

$$\begin{cases} \eta_{j+1}^{(1)} = \eta_j^{(1)} + h\eta_j^{(2)} \\ \eta_{j+1}^{(2)} = \eta_j^{(2)} + h(-2\eta_j^{(1)} + 3\eta_j^{(2)}) \\ \eta_0^{(1)} = 1,\ \eta_0^{(2)} = 2. \end{cases}$$

Ciascun vettore $\boldsymbol{\eta}_j = (\eta_j^{(1)}, \eta_j^{(2)})^T$ *contiene nelle sue due componenti le approssimazioni delle funzioni* $z_1(x) = y(x)$ *e* $z_2(x) = y'(x)$ *nel punto* x_j.

Fissiamo ora $h = \frac{1}{2}$ *ed utilizziamo il metodo di Eulero per approssimare la soluzione nel punto di ascissa* $x = 1$. *I punti della discretizzazione sono* $x_0 = 0$, $x_1 = \frac{1}{2}$ *e* $x_2 = 1$, *e le corrispondenti approssimazioni sono*

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \begin{pmatrix} \eta_1^{(1)} \\ \eta_1^{(2)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2h \\ 2+(-2+6)h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{\eta}_2 = \begin{pmatrix} \eta_2^{(1)} \\ \eta_2^{(2)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+4h \\ 4+(-4+12)h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

Il fatto che $\eta_1^{(2)} = 2\eta_1^{(1)}$ *e che* $\eta_2^{(2)} = 2\eta_2^{(1)}$ *è in accordo con le aspettative, dato che* $\eta_i^{(1)}$ *approssima la* y *e* $\eta_i^{(2)}$ *la* y' *e che, in questo esempio,* $y' = 2y$.

5.4 Errori nelle formule monostep

Per valutare l'accuratezza dei metodi trattati è necessario stabilire una metodologia di misurazione dell'errore. Per ora, trascurando gli errori di arroton-

damento e la loro propagazione, ci limitiamo allo studio degli errori introdotti dalla discretizzazione dell'operatore differenziale.

Gli schemi alle differenze finite monostep vengono anche detti [redacted] Gli schemi espliciti si possono sempre scrivere nella forma

$$\begin{cases} \eta_{i+1} = \eta_i + h\phi(x_i, \eta_i) \\ \eta_0 = y_0. \end{cases} \tag{5.10}$$

È immediato verificare che tutte le formule monostep esplicite precedentemente introdotte, con una scelta opportuna della funzione $\phi(x, y)$, possono essere così espresse. Quest'ultima viene a volte indicata come $\phi(x, y; h)$ per evidenziare la sua dipendenza dal passo di integrazione h. Nelle nostre considerazioni la h viene tralasciata per motivi di semplicità espositiva.

Accanto al problema di Cauchy (5.2), ipotizzando di conoscere il valore esatto $y_i = y(x_i)$, introduciamo il *problema locale*

$$\begin{cases} z'(x) = f(x, z(x)), \quad x \in \mathcal{I}_0 \\ z(x_i) = y_i, \end{cases} \tag{5.11}$$

che differisce dal precedente per il solo fatto di avere x_i come punto iniziale. Applicando il metodo monostep (5.10) ai due problemi di Cauchy (5.2) e (5.11), otteniamo le due approssimazioni

$$\eta_{i+1} = \eta_i + h\phi(x_i, \eta_i),$$
$$\eta^*_{i+1} = y_i + h\phi(x_i, y_i),$$

rappresentate graficamente nella Figura 5.5.

Definizione 5.3 *Posto* $h = \frac{b-x_0}{n}$, *l'[redacted] nell'intervallo* $[x_0, b]$ *è definito da*

$$E(h) := \max_{i=1,\ldots,n} |y(x_i) - \eta_i| = \max_{i=1,\ldots,n} |e_i|.$$

Un metodo è definito ***convergente*** *quando* $E(h)$ *tende a zero per* $h \to 0$.

È auspicabile che l'errore globale di discretizzazione tenda a zero con h il più velocemente possibile poiché, come verrà precisato in seguito, la velocità di convergenza rispetto a h indica la qualità con cui il modello discretizzato simula quello continuo.

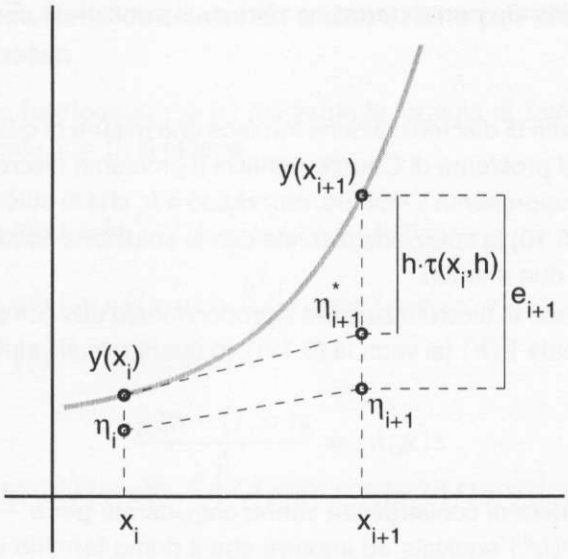


Figura 5.5 Errore locale e globale in una formula monostep

Osservando la Figura 5.5 si vede che è possibile scomporre l'errore al passo $i+1$ in due componenti

$$e_{i+1} = y(x_{i+1}) - \eta_{i+1} = (y(x_{i+1}) - \eta^*_{i+1}) + (\eta^*_{i+1} - \eta_{i+1}). \tag{5.12}$$

La prima è il cosiddetto *errore locale*, il quale tiene conto dell'errore introdotto al passo $i+1$ dalla sola discretizzazione della derivata prima; la seconda componente, detta *errore di propagazione*, contiene l'accumulo di tutti gli errori commessi ai passi precedenti.

Il tendere a zero del solo errore locale è pertanto una condizione necessaria alla convergenza, ma non sufficiente.

Definizione 5.4 *L'**errore locale di discretizzazione nel punto** x è dato dalla funzione*

$$\tau(x,h) := \frac{1}{h}[y(x+h) - y(x)] - \phi(x, y(x)). \tag{5.13}$$

*L'**errore locale di discretizzazione nell'intervallo** $[x_0, b]$ è*

$$\tau(h) = \max_{x_0 \le x \le b-h} |\tau(x,h)|. \tag{5.14}$$

Un metodo è definito ***consistente*** *se* $\tau(h) \to 0$ *per* $h \to 0$. *È di* ***ordine*** p *se* $\tau(h) = O(h^p)$.

L'errore locale di discretizzazione fornisce una misura di quanto la soluzione continua del problema di Cauchy verifichi il problema discretizzato (5.10). Infatti $\tau(x, h)$ rappresenta il residuo, rapportato a h, che si ottiene sostituendo nella formula (5.10) la soluzione discreta con la soluzione esatta e facendo la differenza tra i due membri.

L'errore locale di discretizzazione è proporzionale alla componente locale dell'errore globale $E(h)$ (si veda la (5.12)), in quanto se si valuta $\tau(x, h)$ in x_i si ottiene

$$\tau(x_i, h) = \frac{y(x_{i+1}) - \eta^*_{i+1}}{h}.$$

Poiché le proprietà di convergenza vanno considerate per $h \to 0$, richiedere che $\tau(h) = O(h^p)$ equivale ad imporre che il primo termine non nullo dello sviluppo con la formula di Taylor dell'errore locale sia quello in h^p, cioè che i primi p termini siano identicamente nulli.

Gli errori $\tau_i = \tau(x_i, h)$ introdotti ad ogni passo si propagano determinando, mediante un processo di accumulazione tipico del metodo, l'errore di propagazione globale. Esistono dei metodi per i quali tale errore tende all'infinito per $h \to 0$ e che, ovviamente, non debbono essere utilizzati. Gli unici metodi di interesse numerico sono infatti i cosiddetti *metodi stabili.* Un metodo è **stabile** (*zero-stabile*) se, in qualsiasi punto della discretizzazione, l'errore di propagazione tende a zero per $h \to 0$. Quanto detto si può riassumere nella affermazione

$$\boxed{\text{CONVERGENZA} \Leftrightarrow \text{CONSISTENZA} + \text{STABILITÀ}}$$

Il problema della stabilità verrà analizzato nella Sezione 5.5.2. Anticipiamo, comunque, il seguente teorema.

Teorema 5.3 *Tutti i metodi monostep sono stabili e l'ordine di convergenza globale coincide con l'ordine dell'errore locale di discretizzazione.*

Per i metodi monostep ci si può quindi limitare allo studio del solo errore locale. Per i metodi multistep, al contrario, la stabilità è una proprietà non scontata che deve essere verificata di volta in volta con tecniche opportune.

5.4.1 Verifica della consistenza e dell'ordine per alcune formule monostep

Sviluppando la funzione $y(x+h)$ mediante la formula di Taylor rispetto a h, con punto iniziale $h = 0$, si ottiene

$$\begin{aligned} y(x+h) &= y(x) + hy'(x) + \frac{h^2}{2}y''(x) + O(h^3) \\ &= y(x) + hf(x,y) + \frac{h^2}{2}\Big[f_x(x,y) + f_y(x,y)f(x,y)\Big] + O(h^3) \\ &= y(x) + h\Delta(x,y;h), \end{aligned}$$

dove

$$\Delta(x,y;h) = f(x,y) + \frac{h}{2}\Big[f_x(x,y) + f_y(x,y)f(x,y)\Big] + O(h^2).$$

Nella formula precedente è stata applicata la regola per la derivazione delle funzioni composte

$$\frac{d}{dh}G(x(h),y(h)) = \frac{\partial G(x,y)}{\partial x}\frac{dx(h)}{dh} + \frac{\partial G(x,y)}{\partial y}\frac{dy(h)}{dh}$$

e i simboli f_x e f_y denotano le derivate parziali della funzione f rispetto alle sue due variabili.

Osservazione 5.1 *Questo tipo di analisi è ovviamente applicabile soltanto nel caso la $f(x,y(x))$ sia derivabile con continuità in ogni punto dell'intervallo di interesse. Le conclusioni alle quali si perviene vanno pertanto considerate valide solo sotto tale ipotesi.*

Sostituendo nell'errore locale di discretizzazione si ottiene

$$\begin{aligned} \tau(x,h) &= \frac{y(x+h) - y(x)}{h} - \phi(x,y;h) \\ &= \frac{1}{h}\Big[y(x) + h\Delta(x,y;h) - y(x)\Big] - \phi(x,y;h) \\ &= \Delta(x,y;h) - \phi(x,y;h). \end{aligned}$$

La funzione $\phi(x,y;h)$ resta determinata una volta scelta una particolare formula monostep, come di seguito evidenziato per alcuni metodi.

In questo caso la funzione

$$\phi(x,y;h) = f(x,y)$$

non dipende da h e l'errore locale di discretizzazione nel punto x è

$$\tau(x,h) = \Delta(x,y;h) - f(x,y) = O(h).$$

Il metodo di Eulero è pertanto consistente e, di conseguenza, essendo monostep con $\tau(h) = O(h)$, rappresenta un metodo convergente del primo ordine. La stessa conclusione vale per il metodo di Eulero implicito, per il quale, essendo

$$\phi(x,y;h) = f(x+h, y(x+h)),$$

si ha

$$\tau(x,h) = \Delta(x,y;h) - f(x+h, y(x+h)) = O(h).$$

In questo caso

$$\phi(x,y;h) = \frac{1}{2}\left[f(x,y) + f(x+h, y+hf(x,y))\right].$$

Sviluppando con la formula di Taylor rispetto ad h, con punto iniziale $h = 0$, si ottiene

$$\begin{aligned}\tau(x,h) &= \Delta(x,y;h) - \frac{1}{2}\left[f(x,y) + f(x,y)\right] \\ &\quad - \frac{h}{2}\left[f_x(x,y) + f_y(x,y)f(x,y)\right] - O(h^2) \\ &= O(h^2).\end{aligned}$$

Il metodo di Heun è dunque del second'ordine.

In questo metodo

$$\phi(x,y;h) = f\left(x + \frac{h}{2}, y + \frac{h}{2}f(x,y)\right),$$

il che implica

$$\begin{aligned}\tau(x,h) &= \Delta(x,y;h) - f(x,y) \\ &\quad - \frac{h}{2}\left[f_x(x,y) + f_y(x,y)f(x,y)\right] - O(h^2) \\ &= O(h^2).\end{aligned}$$

Pertanto il metodo risulta essere di ordine 2, esattamente come quello di Heun.

Nelle formule analizzate l'ordine di convergenza risulta pari al numero degli stadi ossia delle valutazioni della funzione f eseguite ad ogni passo. È possibile, con tecniche opportune, ricavare formule di ordine superiore, ma uno schema di Runge-Kutta esplicito (ERK) a p stadi può avere ordine p solo per $p \leq 4$. Per raggiungere l'ordine 5 sono necessari 6 stadi ed è stato dimostrato che per $p \geq 8$ non esistono metodi di Runge-Kutta espliciti di ordine p con un numero di stadi $m < p + 2$ Di conseguenza, si utilizzano raramente schemi ERK con più di 4 stadi.

Per la loro rilevanza nella applicazioni, riportiamo di seguito due delle più note formule di esplicite, rispettivamente di ordine 3 e 4.

ERK3

$$\eta_{i+1} = \eta_i + \frac{h}{6}\left[K_{0i} + 4K_{1i} + K_{2i}\right]$$

$$\begin{cases} K_{0i} = f(x_i, \eta_i) \\ K_{1i} = f\left(x_i + \frac{h}{2}, \eta_i + \frac{h}{2}K_{0i}\right) \\ K_{2i} = f\left(x_i + h, \eta_i - hK_{0i} + 2hK_{1i}\right) \end{cases}$$

ERK4

$$\eta_{i+1} = \eta_i + \frac{h}{6}\left[K_{0i} + 2K_{1i} + 2K_{2i} + K_{3i}\right]$$

$$\begin{cases} K_{0i} = f(x_i, \eta_i) \\ K_{1i} = f\left(x_i + \frac{h}{2}, \eta_i + \frac{h}{2}K_{0i}\right) \\ K_{2i} = f\left(x_i + \frac{h}{2}, \eta_i + \frac{h}{2}K_{1i}\right) \\ K_{3i} = f\left(x_i + h, \eta_i + hK_{2i}\right) \end{cases}$$

5.4.2 Influenza degli errori di arrotondamento

Come già detto in precedenza, l'ordine globale di un metodo monostep coincide con l'ordine del suo errore locale. Il fatto che, in un metodo di ordine p, l'errore globale di discretizzazione si comporti come h^p (per h che tende a

zero) potrebbe portare all'errata conclusione che il passo di integrazione possa essere scelto arbitrariamente piccolo, al fine di aumentare l'accuratezza dell'approssimazione.

Studiando la propagazione degli errori di arrotondamento si dimostra, invece, che il suo contributo all'errore totale si comporta, a parte alcune costanti, come $\frac{1}{h}$. L'errore totale al passo i può infatti essere scritto come la somma di tre componenti

$$\mathcal{E}_i(h) \simeq C_1\tau(h) + \frac{C_2}{h} + C_3 \tag{5.15}$$

dove $\tau(h) = O(h^p)$, C_1 e C_2 sono valori dipendenti da x, ma non da h, e la costante C_3, dipendente dall'eventuale errore sul valore iniziale y_0, è nulla nel caso y_0 sia un valore esatto. L'andamento di questa funzione rispetto ad h è riportato nella Figura 5.6.

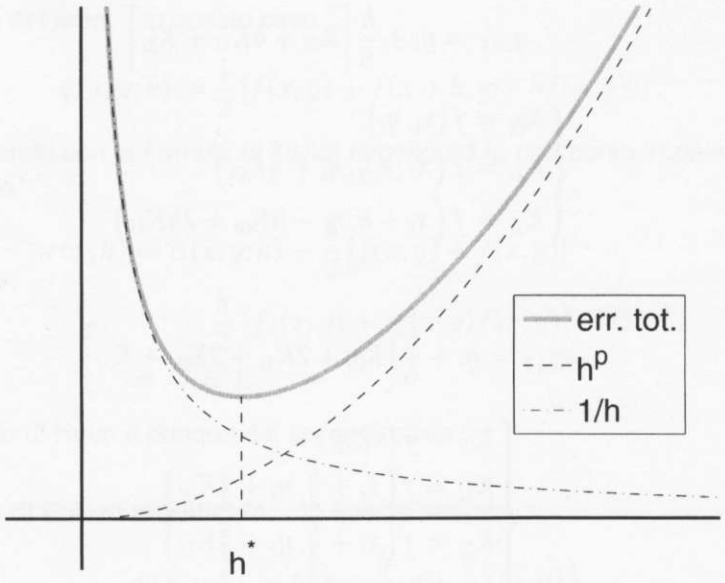


Figura 5.6 Passo ottimale di integrazione

È immediato osservare che esiste un passo di integrazione h^* che bilancia in modo ottimale le due componenti dell'errore; tale valore ottimale di h, dipendendo da i, non è lo stesso ad ogni passo del metodo. Naturalmente non è possibile conoscere a priori il passo ottimale, ma esistono diverse tec-